

5º Miniteste de Matemática – 3ª série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

1. (CE01/H6/ENEM – Nível Fácil) Uma reta passa pelos pontos A(1,2) e B(3,6). Qual é a equação dessa reta?

- (A) $y = 2x$
(B) $y = x + 1$
(C) $y = x + 3$
(D) $y = 2x + 2$
(E) $y = 3x - 1$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada. Nesse item, o estudante deve calcular o coeficiente angular da reta utilizando dois pontos.

$$m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = 2$$

Depois substitui um dos pontos na equação $y = mx + b$

$$2 = 2(1) + b$$

$$b = 0$$

Assim, a equação é $y = 2x$.

Alternativa correta: **A**.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou incorretamente o coeficiente angular, supondo $m = 1$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou corretamente o coeficiente angular, mas erra o coeficiente linear ao substituir o ponto.

E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou no cálculo da inclinação da reta, indicando confusão entre diferença das coordenadas e coeficiente angular.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou os cálculos na determinação do coeficiente angular e do coeficiente linear, simultaneamente.

2. (CE01/H6/ENEM – Nível Médio) Uma reta passa pelo ponto $P(2, -3)$ e possui coeficiente angular igual a 4. Qual é sua equação?

(A) $y = -4x + 5$

(B) $y = 4x - 11$

(C) $y = 4x + 5$

(D) $y = 2x - 3$

(E) $y = 4x - 5$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada. Nesse item, o estudante deve utilizar a forma reduzida da reta.

Solução: Aplicando a forma reduzida da reta

$$y = mx + b$$

Substituindo o ponto conhecido:

$$-3 = 4(2) + b$$

$$-3 = 8 + b$$

$$b = -11$$

Logo,

$$y = 4x - 11.$$

Alternativa Correta: **B**

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

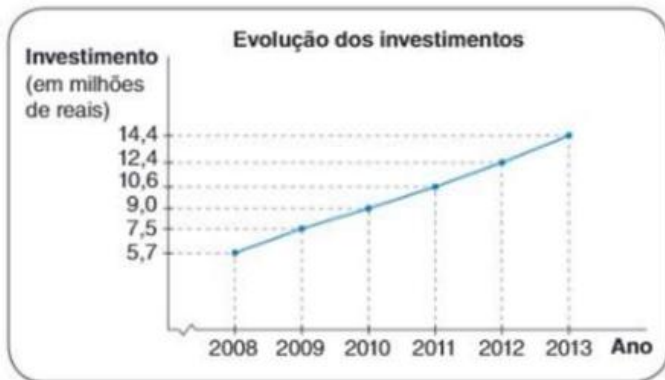
ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente inverteu o sinal do coeficiente angular.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou no cálculo do coeficiente linear, somando em vez de subtrair.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a coordenada x do ponto com o coeficiente angular.

E

O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou incorretamente o coeficiente linear devido a erro aritmético.

3. ((CE01/H6/ENEM – Nível Difícil) Um estado tem um programa no qual o investimento aumenta anualmente. O gráfico de linha a seguir descreve a evolução dos investimentos nesse programa no período de 2008 a 2013.



Quais são os coeficientes angulares das retas que contêm os segmentos do gráfico de 2009 a 2010 e de 2010 a 2011 respectivamente?

- (A) 10,6 e 9.
- (B) 7,5 e 9.
- (C) 3,1 e 7,5.
- (D) 3,1 e 1,6
- (E) 1,5 e 1,6

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Calculando o coeficiente nos anos de 2009 a 2010, temos:

$$m = \frac{9 - 7,5}{2010 - 2009} = 1,5$$

Calculando o coeficiente nos anos de 2010 a 2011, temos:

$$m = \frac{10,6 - 9,0}{2011 - 2010} = 1,6$$

Alternativa Correta: E

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas os investimentos de 2011 e 2010, indicados no gráfico
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa considerou apenas os investimentos relativos a 2009 e 2010, apresentados no gráfico.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $10,6 - 7,5 = 3,1$ e $7,5$, abrangendo o período de 2009 a 2011.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $10,6 - 7,5$, referente ao período 2009 e 2011.

4. (CE02/H8/ENEM – Nível Fácil) Uma praça tem o formato de um retângulo com 12 m de comprimento e 8 m de largura. Para revestir toda a praça com piso, é necessário conhecer sua área. Qual é a área dessa praça?

- (A) 20 m^2
(B) 40 m^2
(C) 48 m^2
(D) 96 m^2
(E) 192 m^2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada. Neste item, o estudante deverá ser capaz de aplicar a fórmula da área do retângulo.

Solução: Área do retângulo

$$A = b \times h$$

Substituindo os valores:

$$A = 12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$$

Alternativa correta: **D**

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente O estudante soma as dimensões ($12 + 8$), confundindo área com uma operação simples entre as medidas..
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu área com perímetro.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou apenas a medida 12 e multiplicou por 4 (lados).
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calcula corretamente a área e a multiplica por dois, por entender ser uma medida dobrada.

5. (CE02/H8/ENEM – Nível Médio) Um telhado possui o formato de um triângulo cuja base mede 18 m e cuja altura relativa a essa base mede 10 m. Qual é a área ocupada por esse telhado?

- (A) 28 m²
(B) 56 m²
(C) 90 m²
(D) 140 m²
(E) 180 m²

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: O estudante deve identificar que a área do triângulo é dada por

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

Substituindo os valores:

$$A = \frac{18 \times 10}{2} = \frac{180}{2} = 90$$

Alternativa Correta: C

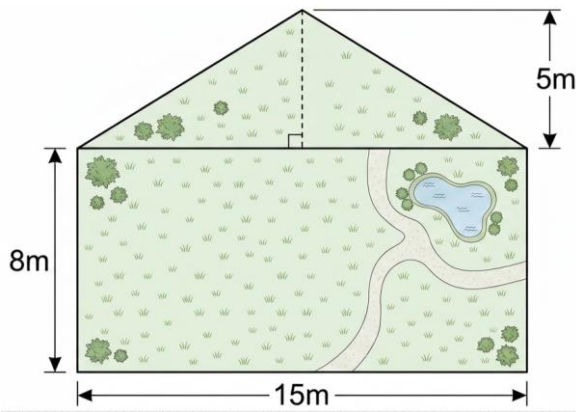
O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa apresentou dificuldade em identificar a fórmula correta.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu área com perímetro.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou no cálculo envolvendo a operação com a base e a altura.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente esquece

de dividir por dois, utilizando a fórmula do retângulo.

6. (CE02/H8/ENEM – Nível Difícil) Um engenheiro pretende construir um jardim na forma da figura abaixo.



Sabendo que a altura relativa do triângulo é de 5m, calcule a área ocupada pelo jardim.

- (A) 195 m^2
 (B) $157,5 \text{ m}^2$
 (C) 120 m^2
 (D) 75 m^2
 (E) $37,5 \text{ m}^2$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução:

Área retangular: $A = 15 \times 8 = 120 \text{ m}^2$

Área triangular: $A = \frac{15 \times 5}{2} = \frac{75}{2} = 37,5 \text{ m}^2$

Soma total das áreas: $120 + 37,5 = 157,5 \text{ m}^2$

Alternativa correta: **B**

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou: Área triangular = 120 e Área retangular = 75 (não dividiu por 2).

	Em seguida, somou as duas áreas encontradas.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas a área retangular.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas a área triangular, sem dividir por 2.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas a área triangular, esquecendo-se da área triangular.

7. (CE02/H9/ENEM - Nível Fácil) Uma caixa d'água possui o formato de um cilindro com raio da base igual a 3 m e altura de 5 m. Considerando $\pi = 3$, qual é o volume máximo de água que essa caixa pode armazenar?

- (A) 45 m^3
(B) 90 m^3
(C) 135 m^3
(D) 225 m^3
(E) 405 m^3

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera). A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Utilizar a fórmula de volume do cilindro

$$V = \pi \times r^2 \times h$$

Assim,

$$V = 3 \times 3^2 \times 5 = 135 \text{ m}^3$$

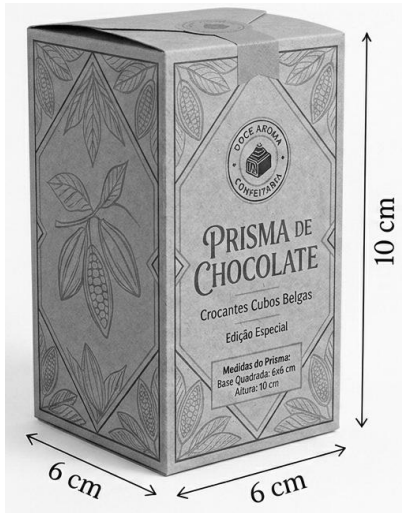
Alternativa correta: **C**

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a fórmula do volume de um paralelepípedo retângulo: $3 \times 3 \times 5 = 45$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $3^2 = 6$, resultando em $V = 3 \times 6 \times 5 = 90$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente usou a fórmula incorreta: $V = \pi \times r \times h^2$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente usou a fórmula incorreta: $V = \pi^2 \times r^2 \times h$.

8. (C02/H9/ENEM - Nível Médio) Uma embalagem tem a forma de um prisma reto de base quadrada, cuja aresta da base mede 6 cm e a altura mede 10 cm.



Qual é a área total dessa embalagem?

- (A) 60 cm^2
- (B) 96 cm^2
- (C) 240 cm^2
- (D) 312 cm^2
- (E) 360 cm^2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera). A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: O estudante deve calcular:

$$\text{Área das bases: } 6 \times 6 \times 2 = 72 \text{ cm}^2$$

$$\text{Área Lateral: } 6 \times 10 \times 4 = 240 \text{ cm}^2$$

$$\text{Área Total: } 72 + 240 = 312 \text{ cm}^2$$

Alternativa correta: **D**.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a embalagem como uma figura plana e utilizou $\text{Área} = b \times h$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou a área da base: $6 \times 6 = 36$ e a área lateral $= 10 \times 6 = 60$; e somou as duas ao final.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas área lateral $= 4 \times 10 \times 6 = 240$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu área com volume ($V = \text{Área base} \times \text{altura}$).

9. (CE02/H9/ENEM – Nível Difícil) Uma fábrica produz um enfeite em formato de cone circular reto com raio da base igual a 6 cm e altura igual a 8 cm. Para revestir totalmente o cone (incluindo a base), será utilizada uma película metálica. Considerando $\pi = 3$, a quantidade mínima de película necessária para revestir o enfeite será:

- (A) 180 cm^2
(B) 216 cm^2
(C) 252 cm^2
(D) 288 cm^2
(E) 324 cm^2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera). A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução:

O estudante precisa identificar que a questão solicita a área total do cone. Assim, primeiramente é necessário calcular a geratriz:

$$g = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$$

Em seguida, calcula-se a área da base

$$\pi \times r^2 = 3 \times 6^2 = 3 \times 36 = 108 \text{ cm}^2, \text{ e a}$$

área lateral

$$\pi \times r \times g = 3 \times 6 \times 10 = 180$$

Onde, a área total corresponde a soma das áreas da base e lateral: $108 + 180 = 288 \text{ cm}^2$.

Alternativa correta: **D**.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou apenas a área lateral.

B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu geratriz com altura.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou o volume em vez da área total.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não incluiu a área da base.

10. (CE05/H21/ENEM – Nível Fácil) O lucro diário $L(x)$, em reais, obtido por uma pequena empresa é dado pela função

$$L(x) = -x^2 + 8x + 20$$

em que x representa o número de dezenas de produtos vendidos por dia.

O lucro máximo ocorre quando são vendidas

(A) 2 dezenas de produtos.

(B) 4 dezenas de produtos.

(C) 6 dezenas de produtos.

(D) 8 dezenas de produtos.

(E) 10 dezenas de produtos.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada. Neste item, a questão avalia se o estudante identifica que o ponto de máximo de uma função quadrática ocorre no vértice da parábola quando $a < 0$.

Solução: Calculando a abscissa do vértice

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-8}{2(-1)} = \frac{-8}{-2} = 4$$

O estudante deve compreender que o valor de x corresponde à quantidade de dezenas de produtos vendidas. Assim, seriam 4 dezenas de produtos para atingir o lucro máximo.

Alternativa Correta: B

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente errou ao dividir o coeficiente b por 4 ou

	aplicar incorretamente a fórmula do vértice.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente interpretou equivocadamente a simetria da parábola.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu o coeficiente b e a coordenada do vértice.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente supôs que o lucro máximo ocorre para o maior valor apresentado.

11. (CE05/H21/ENEM - Nível Médio) A altura, em metros, de uma bola lançada para cima é dada por

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 3$$

em que t é o tempo, em segundos. A altura máxima atingida pela bola é

- A) 2 m
B) 20 m
C) 23 m
D) 48 m
E) 63 m

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Essa questão poder ser resolvida de dois modos distintos (1) usando a formula do $y_v = \frac{-\Delta}{4a}$, onde $\Delta = b^2 - 4ac$; (2) encontrando o $t_v = \frac{-b}{2a}$, e substituindo o valor encontrado na função $h(t)$.

Em (2) o estudante deve identificar inicialmente o instante em que ocorre o ponto máximo:

$$t_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2(-5)} = \frac{-20}{-10} = 2s$$

Em seguida, calcula-se

$$h(2) = -5(2)^2 + 20(2) + 3 = 23.$$

Alternativa correta: C.

A questão exige identificar que o problema pede o valor máximo da função (ordenada do vértice), e não apenas o instante em que ele ocorre.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou o t_v .
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente identificou apenas o coeficiente b.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não fez a substituição na variável t e considerou apenas os coeficientes na soma: $5^2 + 20 + 3 = 48$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente desconsiderou o sinal negativo do primeiro fator.

Alternativa de resposta	Análise
-------------------------	---------

12. (CE05/H21/ENEM - Nível Difícil) Um fabricante deseja construir uma caixa aberta utilizando uma chapa metálica. A área da caixa, em função da altura x , é modelada por

$$A(x) = -2x^2 + 16x.$$

Para que a área da caixa seja máxima, a sua altura deverá ser

(A) 4 cm

(B) 8 cm

(C) 12 cm

(D) 16 cm

(E) 32 cm

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau. A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada. Este item exige interpretar uma situação-problema modelada por uma função quadrática e reconhecer que a maior área corresponde ao vértice da parábola.

Solução: Calculando:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-16}{2(-2)} = \frac{-16}{-4} = 4\text{cm}$$

Assim, a área máxima ocorre quando a altura da caixa mede **4 cm**.

Alternativa correta: **A**

Além do domínio algébrico, a questão avalia a capacidade de interpretar o significado do vértice em um contexto de otimização.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente equivocou-se considerando que o máximo ocorre no maior valor de x , sem considerar o comportamento da função quadrática.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente operou apenas com os coeficientes da função: $-2^2 + 16 = 12$.

D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas o coeficiente b da função.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou o y_v .